

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BỘ MÔN IOT VÀ ỨNG DỤNG



BÁO CÁO GIỮA KỲ

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÒNG HỌC THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn
Môn học
Nhóm lớp
Nhóm

Kim Ngọc Bách
IoT và ứng dụng
06
18

Thành viên

Ngô Xuân Hòa	B22DCCN326
Nguyễn Duy Anh	B22DCCN025
Bùi Ngọc Đức	B22DCCN218
Trần Đình Hào	B22DCCN278

Hà Nội – 2025

Mục lục

I.	Giới thiệu	3
1.	Đặt vấn đề	3
2.	Mục tiêu	3
3.	Phạm vi	4
4.	Tiêu chí thành công	4
II.	Mô tả tổng quan	5
1.	Môi trường	5
2.	Ràng buộc kỹ thuật	6
3.	Giả định	6
4.	Các bên liên quan (Stakeholders)	6
IV.	Yêu cầu chức năng	8
1.	Các chức năng chính	8
2.	Usecase	8
V.	Yêu cầu phi chức năng	10
1.	Hiệu năng	10
2.	Bảo mật	11
3.	Tin cậy	12
4.	Mở rộng	13
VI.	Mô hình yêu cầu	14
1.	Mô hình hoạt động hệ thống	14
2.	Sequence Diagram	14
VII.	Phân chia công việc	17

I. Giới thiệu

1. Đặt vấn đề

Trong lớp học truyền thống, nhiều hoạt động vẫn được thực hiện thủ công và thiếu tính tự động hóa:

Ví dụ:

- Giáo viên phải điểm danh bằng giấy hoặc qua danh sách, tốn thời gian và dễ sai sót.
- Cửa lớp học không được kiểm soát thông minh, bất kỳ ai cũng có thể ra vào, không tự động mở khi có cháy.
- Thiếu hệ thống cảnh báo an ninh trong trường hợp khẩn cấp như cháy hoặc mưa lớn.
- Không có hệ thống giám sát môi trường, dẫn đến không khí ngột ngạt hoặc ẩm thấp trong lớp.
- Việc bật/tắt đèn hay thiết bị điện vẫn phụ thuộc vào thao tác thủ công.

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho một **hệ thống lớp học thông minh** – nơi **mọi thành phần được kết nối, giám sát và điều khiển tự động thông qua IoT**

2. Mục tiêu

Xây dựng một **hệ thống lớp học thông minh (Smart Classroom)** tích hợp công nghệ IoT để giải quyết các vấn đề nêu trên:

- Tự động hóa điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt thông qua camera AI
- Điều khiển cửa ra vào thông minh, mở khi sinh viên, giáo viên đã được xác thực hoặc tự động mở khi phát hiện có cháy
- Cảnh báo an ninh khi phát hiện cháy hoặc mưa, gửi thông báo đến ứng dụng giáo viên, tự động mở các cửa
- Giám sát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) theo thời gian thực
- Điều khiển thiết bị điện từ xa bằng giọng nói, nút bấm, điều khiển bật/tắt đèn
- Hỗ trợ cập nhật OTA (Over-The-Air) để nâng cấp firmware cho thiết bị ESP8266 mà không cần thao tác vật lý

Kỳ vọng đạt được:

- Tự động hóa hoàn toàn quy trình điểm danh, tiết kiệm 5–10 phút mỗi buổi học.
- Tăng cường an toàn lớp học thông qua giám sát và cảnh báo kịp thời.
- Cải thiện môi trường học tập, tạo điều kiện tối ưu cho việc giảng dạy.
- Giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, nhờ khả năng điều khiển thông minh các thiết bị.
- Dễ mở rộng và bảo trì, có thể nhân bản hệ thống cho nhiều lớp học khác.

3. Phạm vi

Quy mô và phạm vi hệ thống: Dự án được triển khai thử nghiệm trong một phòng học với đầy đủ các thiết bị cần thiết:

Thiết bị	Số lượng	Chức năng chính
Thiết bị cửa tự động	5(2 cửa chính, 3 cửa sổ)	Mở, đóng tự động
Điểm danh tự động	2	Điểm danh khuôn mặt
Thiết bị cảnh báo cháy	4	Cảnh báo hoả hoạn
Thiết bị phát hiện mưa	5	Phát hiện mưa

4. Tiêu chí thành công

Đối với **Modul 1 - Xác thực, điểm danh khuôn mặt bằng AI**

Nội dung thực hiện: Điểm danh khuôn mặt bằng AI, sau khi thành công tự động mở cửa, chấm điểm danh, bật đèn lớp nếu là người đầu tiên vào lớp....

Tiêu chí	Mô tả/Mục tiêu cụ thể
Độ chính xác	~90%
Độ trễ (latency)	<5s
Độ tin cậy	>90%
Tự động hóa	100%
Bảo mật	Có
Dụng cụ	ESP32-CAM + ESP8266 + Đèn + Motor quay cửa
Khả năng mở rộng	Mở rộng sang nhiều lớp
Khả năng bảo trì/OTA	Không cần

Đối với **Modul 2 - Cảm biến lửa phát hiện cháy**

Nội dung thực hiện: Phát hiện cháy, gửi thông báo tới giáo viên, tự động mở hết các cửa (cửa ra vào, cửa sổ), phát chuông báo cháy, đèn báo động

Tiêu chí	Mô tả/Mục tiêu cụ thể
Độ chính xác	~95%
Độ trễ (latency)	<30s
Độ tin cậy	>95%

Tự động hóa	100%
Bảo mật	Không có
Dụng cụ	ESP8266 + Cảm biến mưa + Motor quay cửa
Khả năng mở rộng	Mở rộng sang nhiều lớp
Khả năng bảo trì/OTA	Không cần

Đối với **Modul 3 - Cảm biến mưa**

Nội dung thực hiện: Phát hiện mưa, gửi thông báo tới giáo viên, tự động đóng hết các cửa sổ lại

Tiêu chí	Mô tả/Mục tiêu cụ thể
Độ chính xác	~95%
Độ trễ (latency)	<30s
Độ tin cậy	>95%
Tự động hóa	100%
Bảo mật	Không có
Dụng cụ	ESP8266 + Cảm biến mưa + Motor quay cửa
Khả năng mở rộng	Mở rộng sang nhiều lớp
Khả năng bảo trì/OTA	Không cần

II. Mô tả tổng quan

1. Môi trường

- **Trong lớp học thực tế** của trường đại học
- Phần lớn thiết bị hoạt động trong môi trường trong phòng học, ít chịu tác động thời tiết, tuy nhiên yêu cầu **thiết bị hoạt động ổn định, bảo mật cao**, đặc biệt trong khâu xác thực sinh viên và điều khiển cửa
- Hệ thống hoạt động **liên tục** trong thời gian giảng dạy (khoảng 8–10 giờ/ngày)

- Kết nối **qua Wi-Fi nội bộ** (LAN hoặc Internet), đảm bảo tốc độ truyền dữ liệu nhanh cho video và cảm biến

2. Ràng buộc kỹ thuật

- **Hạ tầng mạng:** hoạt động dựa trên Wi-Fi, yêu cầu độ ổn định cao.
- **Nguồn điện:** cung cấp ổn định 5V cho ESP8266 và 3.3V cho ESP32-CAM.
- **Giới hạn phần cứng:** ESP8266 có bộ nhớ hạn chế, không nên xử lý nặng.
- **Pháp lý:** dữ liệu khuôn mặt thuộc nhóm dữ liệu nhạy cảm, cần tuân thủ quy định bảo mật của nhà trường.

3. Giả định

- o Giả định rằng có một mạng Wi-Fi 2.4GHz ổn định, đáng tin cậy và có độ phủ sóng tốt trong toàn bộ khu vực phòng học.
- o Bảng thông mạng đủ để xử lý đồng thời luồng video từ ESP32-CAM và các gói tin dữ liệu từ nhiều thiết bị IoT khác mà không gây ra độ trễ đáng kể.
- o ESP8266 có giới hạn tài nguyên nên chỉ đảm nhận nhiệm vụ thu thập và gửi dữ liệu, không chạy mô hình AI trực tiếp.

4. Các bên liên quan (Stakeholders)

Nhóm đối tượng	Vai trò trong hệ thống	Mối quan tâm chính
Giáo viên	Người sử dụng chính ứng dụng	Dễ sử dụng, cảnh báo kịp thời
Sinh viên	Đối tượng được điểm danh	Tính chính xác và bảo mật dữ liệu khuôn mặt
Bộ phận IT trường	Cài đặt, bảo trì, cập nhật	Ổn định, dễ cấu hình, có OTA
Quản lý trường	Giám sát và tổng hợp dữ liệu	Báo cáo, KPI, đánh giá hiệu quả
Nhóm phát triển	Thiết kế, lập trình, tích hợp	Tính khả thi, tương thích thiết bị

III. Cơ sở lý thuyết và công nghệ

1. Khái niệm về IoT(Internet of Things)

Internet of Things (IoT) là một mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau qua internet, cho phép thu thập, trao đổi và phân tích dữ liệu mà không cần sự can thiệp của con người. Các thiết bị này có thể bao gồm cảm biến, máy móc, thiết bị điện tử, và hơn thế nữa, được trang bị các cảm biến và phần mềm để thu thập thông tin và tương tác với môi trường.

2. Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông điệp (message) theo mô hình publish/subscribe (cung cấp / thuê bao), được sử dụng cho các

thiết bị IoT với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định. Nó dựa trên một Broker (tạm dịch là “Máy chủ môi giới”) “nhẹ” (khá ít xử lý) và được thiết kế có tính mở (tức là không đặc trưng cho ứng dụng cụ thể nào), đơn giản và dễ cài đặt.

MQTT là lựa chọn lý tưởng trong các môi trường như:

- Khi chạy trên thiết bị nhúng bị giới hạn về tài nguyên tốc độ và bộ nhớ.
- Bởi vì giao thức này sử dụng băng thông thấp trong môi trường có độ trễ cao nên nó là một giao thức lý tưởng cho các ứng dụng M2M (Machine to Machine).

3. WebSocket

Websocket là 1 loại công nghệ hỗ trợ giao tiếp 2 chiều giữa Client và server. Công nghệ này sử dụng giao thức TCP (Transmission Control Protocol) để kết nối thông tin với nhau trong môi trường Internet. Hiện tại, công nghệ này đã hỗ trợ rất nhiều trình duyệt phổ biến khác nhau như: Firefox, Google Chrome và Safari.

WebSockets được các nhà phát triển phát minh ra để hỗ trợ hiệu quả các kết quả theo thời gian thực. WebSocket hoạt động bằng cách bắt đầu giao tiếp song công, liên tục giữa máy khách và máy chủ. Điều này làm giảm lưu lượng mạng không cần thiết, vì dữ liệu có thể di chuyển ngay lập tức theo cả hai cách thông qua một kết nối mở duy nhất

4. OpenCV

Thư viện xử lý ảnh OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở chuyên dùng trong các lĩnh vực xử lý ảnh và thị giác máy tính. Được phát triển từ năm 1999 bởi Intel, OpenCV đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong nhiều ứng dụng từ nhận diện khuôn mặt, phát hiện chuyển động cho đến nhận dạng vật thể. Với hàng nghìn thuật toán được tích hợp sẵn, OpenCV cung cấp một nền tảng hoàn chỉnh cho các dự án phát triển phần mềm về xử lý ảnh và video.

5. MTCNN

MTCNN là viết tắt của Multi-task Cascaded Convolutional Networks. Nó là bao gồm 3 mạng CNN xếp chồng và đồng thời hoạt động khi detect khuôn mặt. Mỗi mạng có cấu trúc khác nhau và đảm nhiệm vai trò khác nhau trong task. Đầu ra của MTCNN là vị trí khuôn mặt và các điểm trên mặt như: mắt, mũi, miệng...

6. FaceNet

FaceNet là một mô hình nhận dạng khuôn mặt được phát triển bởi Florian Schroff và đồng nghiệp tại Google trong bài báo năm 2015 của họ có tiêu đề FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering. Trong mô hình này, hình ảnh của một khuôn mặt sẽ được trích xuất các đặc điểm chất lượng cao và biểu diễn thành vector 128 phần tử (Face Embedding vector 128 chiều).

7. Google Assistant

Google Assistant là một trợ lý ảo thông minh do Google phát triển, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tương tác với người dùng thông qua giọng nói hoặc văn bản

8. IFTTT

IFTTT (IF This Then That) là ứng dụng bên thứ ba được dùng để kết nối các phần mềm. Hoặc thiết bị lại với nhau một cách thông minh giúp tạo ra một “hành động” mới theo ý muốn. Một số ứng dụng, thương hiệu nhà thông minh hiện nay như Facebook, Google Assistant, Philips Hue, Yeelight, Smartlife ... Được hỗ trợ tương thích với ứng dụng IFTTT. Trong IFTTT, người dùng có thể tạo những Applets (những ngữ cảnh/lệnh). Để điều khiển những ứng dụng khác nhau có thể giao tiếp với nhau.

9. Web Server

Frontend(ReactJS): Xây dựng giao diện người dùng để tương tác với hệ thống cũng như theo dõi các chỉ số cũng như trạng thái của các thiết bị

Backend(FastAPI): xây dựng một API để giao tiếp với PostgreSQL Database và phục vụ các yêu cầu từ frontend ReactJS

IV. Yêu cầu chức năng

1. Các chức năng chính

Nhóm chức năng cốt lõi:

- Điểm danh AI: Nhận diện khuôn mặt và cập nhật dữ liệu sinh viên lên server, từ đó tiến hành điểm danh sinh viên khi vào lớp, tự động mở cửa khi điểm danh thành công
- Mở cửa thông minh: Tự động mở cửa khi sinh viên được nhận dạng thành công, hay có thông báo cháy.
- Đóng cửa thông minh: Tự động đóng cửa sổ khi phát hiện mưa
- Cảnh báo an ninh: Gửi thông báo tức thời khi phát hiện cháy hoặc mưa.
- Giám sát môi trường: Gửi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm định kỳ.
- Điều khiển thiết bị: Giáo viên có thể bật/tắt đèn từ app hoặc giọng nói

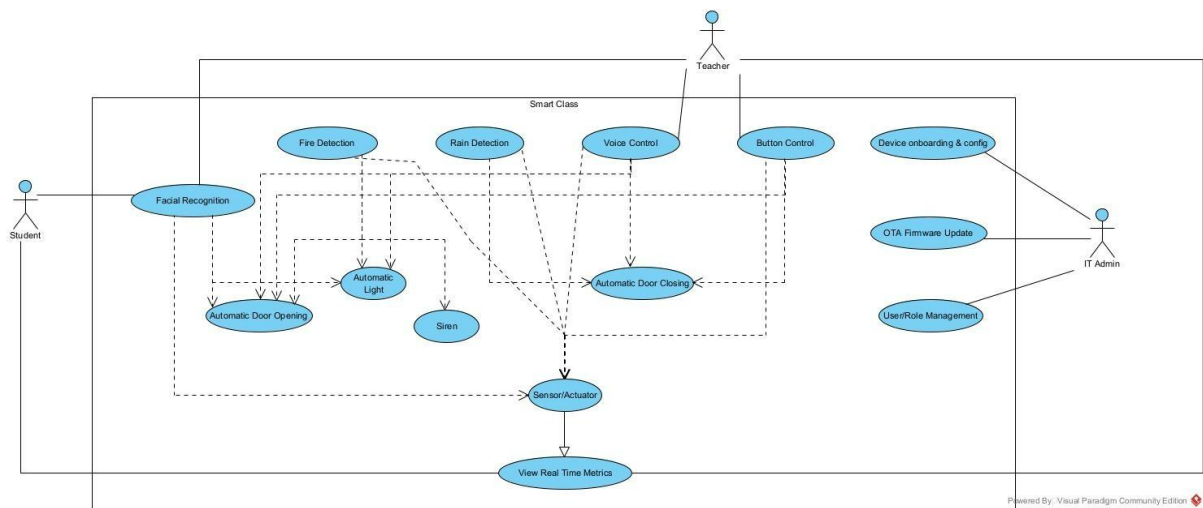
Nhóm chức năng hỗ trợ:

- Quản lý người dùng và phân quyền.
- Cập nhật OTA firmware ESP8266.
- Lưu trữ, báo cáo dữ liệu và log hệ thống.

Nhóm chức năng mở rộng:

- Tự động hóa nâng cao: ví dụ tự bật đèn khi lớp học có người, tắt khi trống.
- Dashboard phân tích: Thống kê điểm danh, nhiệt độ, độ ẩm, cảnh báo.

2. Usecase



- Actors:

Student:

- Là người dùng cơ bản của lớp học.
- Tương tác chính với hệ thống thông qua chức năng Nhận diện khuôn mặt

Teacher:

- Là người điều hành chính trong lớp học.
- Có nhiều quyền tương tác hơn học sinh, bao gồm:
 - Sử dụng Nhận diện khuôn mặt.
 - Điều khiển bằng giọng nói (Voice Control) để ra lệnh cho hệ thống.
 - Điều khiển bằng nút bấm (Button Control) các thiết bị.
 - Xem các chỉ số thời gian thực (View Real Time Metrics) từ các cảm biến.

IT Admin:

- Là người chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và bảo trì hệ thống.
- Có các quyền cao nhất liên quan đến cấu hình hệ thống:
 - Quản lý người dùng và vai trò (User/Role Management).
 - Khởi tạo và cấu hình thiết bị (Device onboarding & config).
 - Cập nhật phần mềm từ xa (OTA Firmware Update).
 - Xem các chỉ số thời gian thực (View Real Time Metrics) để giám sát.

- Usecase:

Facial Recognition:

- Xác định danh tính của học sinh và giáo viên qua camera để tự động mở cửa, đèn sáng nếu điểm danh thành công.

Fire Detection:

- Tự động phát hiện khói/lửa, nhảy đèn sau đó còi báo động và mở cửa thoát hiểm.

Rain Detection:

- Tự động phát hiện trời mưa để đóng cửa sổ.

Voice Control:

- Cho phép giáo viên dùng lời nói để ra lệnh cho các thiết bị như cửa.

Button Control:

- Cho phép giáo viên nhấn nút để điều khiển các thiết bị như cửa.

Automatic Door Opening:

- Thực hiện hành động tự mở cửa ra.

Automatic Door Closing:

- Thực hiện hành động tự đóng cửa lại.

Automatic Light:

- Thực hiện hành động vật lý là bật hoặc tắt đèn.

Sensor/Actuator:

- Thu thập dữ liệu từ môi trường (cảm biến) và thực thi lệnh từ phần mềm.

View Real Time Metrics:

- Hiển thị các thông số trực tiếp từ lớp học (như nhiệt độ, trạng thái cửa) lên màn hình giám sát.

V. Yêu cầu phi chức năng

1. Hiệu năng

Hiệu năng đo lường mức độ phản hồi và hiệu quả của hệ thống dưới một khối lượng công việc nhất định. Đối với một phòng học thông minh, hiệu năng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và tính thực tiễn của các chức năng tự động.

Thời gian Phản hồi (Response Time):

- Nhận dạng khuôn mặt: Thời gian từ khi một người đứng trước camera đến khi hệ thống xác nhận danh tính phải dưới 3 giây để không gây ùn tắc hoặc khó chịu cho học sinh khi ra vào lớp.
- Mở khóa cửa: Lệnh mở cửa (sau khi nhận dạng thành công hoặc nhận lệnh thủ công) phải được thực thi gần như tức thì, với độ trễ dưới 1 giây.

- Cảnh báo an ninh: Các cảnh báo khẩn cấp (cháy, khói) phải được gửi đến trung tâm điều khiển và kích hoạt còi báo động trong vòng 1 giây kể từ khi cảm biến phát hiện sự cố.
- Cập nhật trạng thái môi trường: Dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí cần được cập nhật lên giao diện điều khiển ít nhất mỗi 30-60 giây để đảm bảo thông tin luôn chính xác.

Thông lượng (Throughput):

- Hệ thống trung tâm (Home Assistant) phải có khả năng xử lý đồng thời dữ liệu từ tất cả các cảm biến (mưa, lửa, nhiệt độ, độ ẩm) và các thiết bị điều khiển (khóa cửa, đèn) mà không bị quá tải.
- Mạng Wi-Fi phải đủ băng thông để xử lý luồng video từ ESP32-CAM và các gói tin MQTT từ nhiều thiết bị ESP8266 cùng lúc.

Tài nguyên Hệ thống (Resource Utilization):

- Các vi điều khiển (ESP32, ESP8266) phải được lập trình để tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ và CPU, tránh tình trạng treo hoặc khởi động lại đột ngột.
- Hệ thống trung tâm chạy trên ESP8266 cần được giám sát để đảm bảo CPU và RAM không bị sử dụng quá 80% trong điều kiện hoạt động bình thường, dành tài nguyên cho các tác vụ đột xuất.

2. Bảo mật

Bảo mật là yêu cầu tối quan trọng, đặc biệt khi hệ thống xử lý dữ liệu nhạy cảm như hình ảnh khuôn mặt của học sinh và có khả năng kiểm soát truy cập vật lý.

Bảo mật Dữ liệu và Quyền riêng tư:

- Kiến trúc xử lý cục bộ (Local-First): Toàn bộ dữ liệu nhận dạng khuôn mặt, lịch sử ra vào và dữ liệu cảm biến phải được xử lý và lưu trữ hoàn toàn trong mạng nội bộ. Hệ thống không được gửi dữ liệu sinh trắc học lên các dịch vụ đám mây của bên thứ ba để đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối.

- Mã hóa Truyền thông: Giao tiếp giữa các thiết bị IoT và máy chủ trung tâm qua MQTT nên được mã hóa (sử dụng TLS) để ngăn chặn các cuộc tấn công nghe lén (eavesdropping) trong mạng Wi-Fi.

Xác thực và Phân quyền:

- Mạng Wi-Fi: Hệ thống phải kết nối vào mạng Wi-Fi được bảo vệ bằng mật khẩu mạnh (WPA2/WPA3).
- MQTT Broker: Máy chủ MQTT phải được cấu hình yêu cầu tên người dùng và mật khẩu cho tất cả các kết nối. Không cho phép các kết nối ẩn danh (anonymous).
- Giao diện người dùng: Quyền truy cập vào giao diện điều khiển Home Assistant phải được bảo vệ bằng mật khẩu mạnh và nên kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA). Cần phân quyền truy cập khác nhau cho quản trị viên, giáo viên và học sinh.

An ninh Vật lý và Mạng:

Các thiết bị IoT cần được đặt ở vị trí khó bị can thiệp vật lý.

Nên tạo một mạng Wi-Fi riêng (hoặc VLAN) cho các thiết bị IoT để tách biệt chúng khỏi mạng máy tính thông thường của trường học, giảm thiểu bề mặt tấn công.

3. Tin cậy

Độ tin cậy đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và đúng như mong đợi, đặc biệt là các chức năng liên quan đến an toàn và an ninh.

Tính Sẵn sàng (Availability):

- Các chức năng cốt lõi như kiểm soát ra vào và báo cháy phải hoạt động 24/7.
- Hệ thống phải có khả năng tự động kết nối lại với mạng Wi-Fi và MQTT broker sau khi mất kết nối tạm thời.
- Nên trang bị bộ lưu điện (UPS) cho máy chủ Home Assistant và các thiết bị mạng quan trọng để duy trì hoạt động trong trường hợp mất điện ngắn.

Khả năng chịu lỗi (Fault Tolerance):

Hệ thống phải được thiết kế để không có "điểm lỗi duy nhất" (single point of failure). Kiến trúc "local-first" giúp hệ thống vẫn hoạt động (mở cửa, báo cháy cục bộ) ngay cả khi mất kết nối Internet.

Trong trường hợp máy chủ Home Assistant gặp sự cố, cần có phương án dự phòng để mở cửa thủ công (ví dụ: chìa khóa cơ).

Khả năng Bảo trì (Maintainability):

- Hệ thống phải hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa qua mạng (OTA - Over-the-Air) cho tất cả các thiết bị ESP32/ESP8266. Điều này giúp dễ dàng vá lỗi, nâng cấp tính năng mà không cần can thiệp vật lý.

4. Mở rộng

Khả năng mở rộng cho phép hệ thống phát triển trong tương lai, dễ dàng thêm các thiết bị, tính năng mới hoặc triển khai cho nhiều phòng học khác mà không cần thiết kế lại từ đầu.

Khả năng Mở rộng Phần cứng:

Kiến trúc hệ thống phải cho phép dễ dàng bổ sung thêm các cảm biến (ví dụ: cảm biến CO2, cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động) hoặc các thiết bị điều khiển mới (đèn thông minh, rèm cửa tự động) vào mạng lưới hiện có.

Việc sử dụng giao thức MQTT và cấu trúc topic có tổ chức (smart_classroom/room_101/..., smart_classroom/room_102/...) cho phép nhân rộng mô hình cho nhiều phòng học khác nhau một cách có hệ thống.

Khả năng Mở rộng Phần mềm:

- Nền tảng Home Assistant có tính module hóa cao, cho phép tích hợp hàng ngàn thiết bị và dịch vụ khác nhau, đảm bảo hệ thống có thể phát triển các tính năng mới trong tương lai (ví dụ: tích hợp trợ lý ảo, phân tích dữ liệu nâng cao).

Khả năng Mở rộng Quy mô:

- Khi số lượng thiết bị tăng lên, hệ thống mạng Wi-Fi và máy chủ trung tâm phải có khả năng đáp ứng. Đối với một hệ thống lớn (nhiều phòng học), có thể cần

nâng cấp từ ESP8266 lên một máy chủ mạnh hơn và triển khai một hệ thống Wi-Fi mesh hoặc nhiều điểm truy cập (Access Point) để đảm bảo độ phủ sóng và hiệu năng.

VI. Mô hình yêu cầu

1. Mô hình hoạt động hệ thống

Hệ thống IoT Smart Classroom được tổ chức theo mô hình ba lớp:

Lớp cảm nhận (Perception Layer): Gồm các thiết bị vật lý như cảm biến DHT22, cảm biến lửa, cảm biến mưa, rơ-le và camera

Lớp mạng (Network Layer): Đảm nhận việc truyền thông qua Wi-Fi, sử dụng giao thức MQTT để kết nối giữa ESP32-CAM, ESP8266 và Backend.

Lớp ứng dụng (Application Layer): Bao gồm Backend xử lý dữ liệu, lưu trữ CSDL, cung cấp API và ứng dụng di động cho giáo viên.

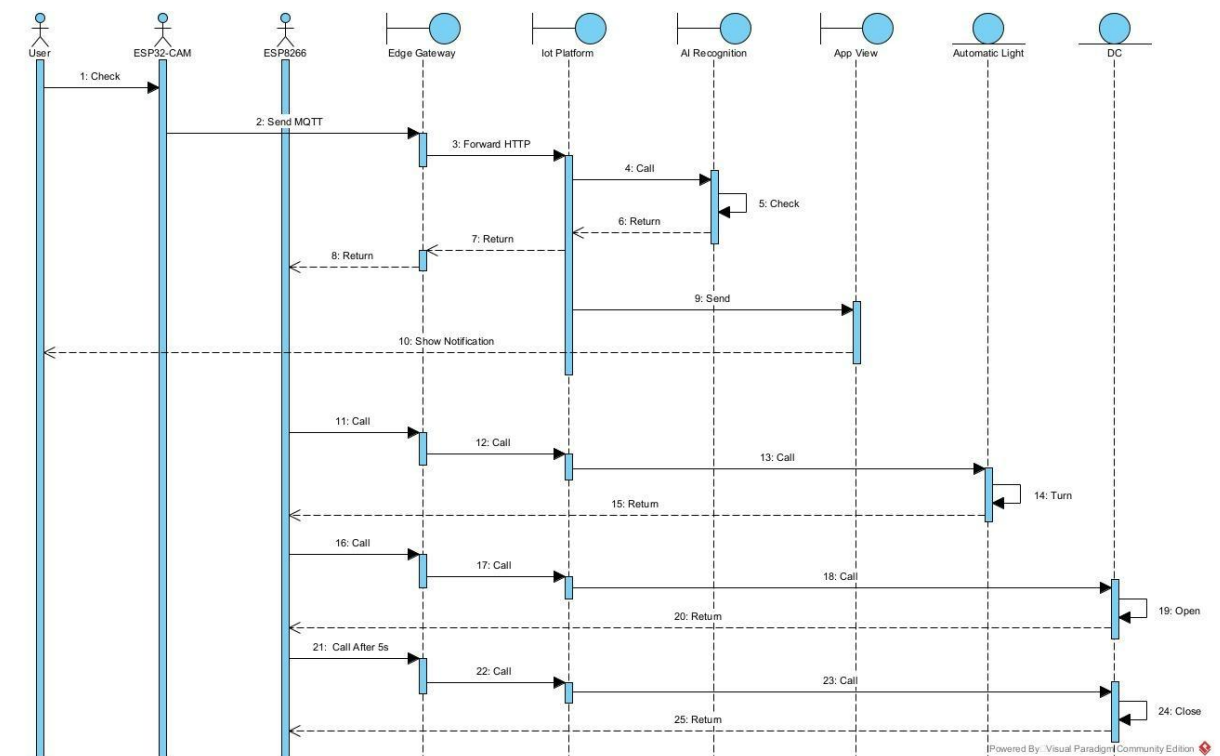
Luồng hoạt động tiêu biểu:

Camera nhận diện khuôn mặt → gửi dữ liệu điểm danh → Backend ghi nhận → App hiển thị.

Backend gửi lệnh điều khiển (mở cửa, bật đèn) → ESP8266 thực thi → phản hồi trạng thái.

2. Sequence Diagram

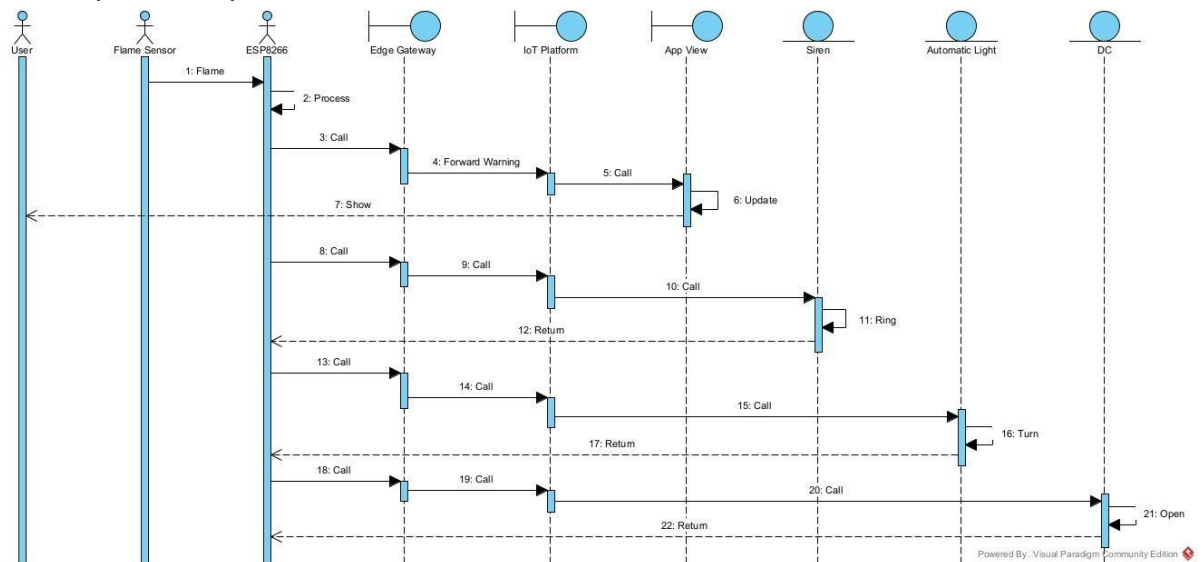
- Điểm danh AI



1. **User → ESP32-CAM:** Người dùng đứng trước camera, camera bắt đầu quá trình kiểm tra.

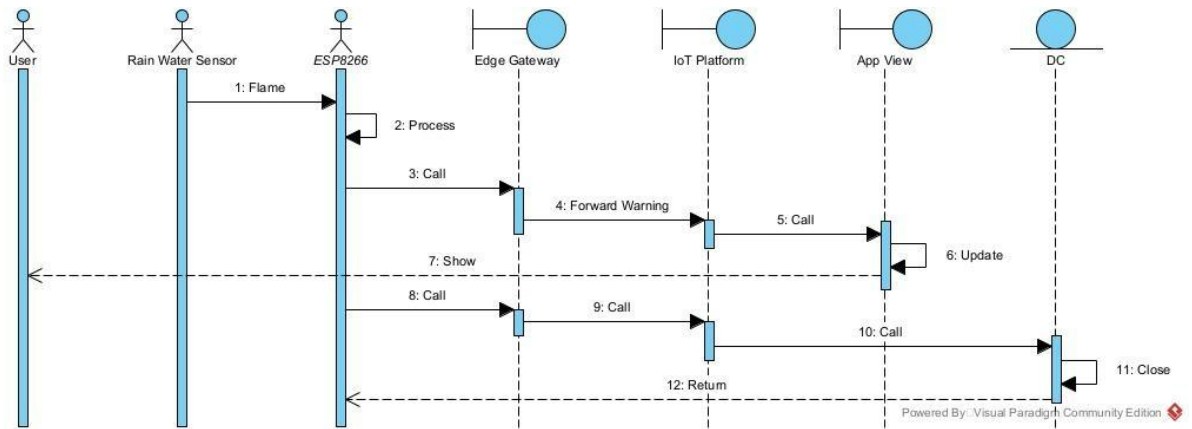
2. **ESP32-CAM → ESP8266:** Gửi dữ liệu hình ảnh qua giao thức MQTT.
3. **ESP8266 → Edge Gateway → IoT Platform:** Chuyển tiếp yêu cầu nhận diện lên nền tảng IoT.
4. **IoT Platform ↔ AI Recognition:** Nền tảng IoT gọi dịch vụ AI để phân tích và nhận diện khuôn mặt (các bước 5-6).
5. Kết quả nhận diện được trả về cho ESP8266 (các bước 7-8).
6. **IoT Platform → App View → User:** Đồng thời, một thông báo (ví dụ: "Chào mừng [Tên người dùng]") được gửi đến ứng dụng của người dùng (các bước 9-10).
7. **Nếu nhận diện thành công, các hành động tự động được kích hoạt:**
 - **Bật đèn (Automatic Light):** Hệ thống ra lệnh bật đèn (các bước 11-15).
 - **Mở cửa (DC):** Hệ thống ra lệnh mở cửa (các bước 16-20).
 - **Đóng cửa sau 5 giây:** Sau một khoảng thời gian chờ, hệ thống tự động ra lệnh đóng cửa lại (các bước 21-25).

- Phát hiện hoả hoạn



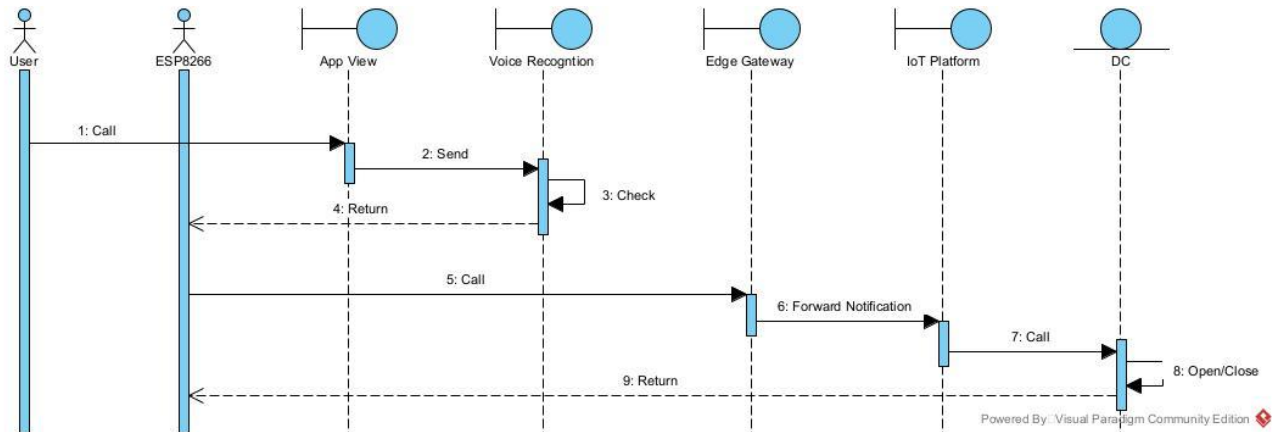
1. **Flame Sensor → ESP8266:** Cảm biến phát hiện lửa và gửi tín hiệu đến ESP8266.
2. **ESP8266:** Xử lý tín hiệu đầu vào.
3. **ESP8266 → Edge Gateway → IoT Platform:** Gửi thông tin cảnh báo lên hệ thống.
4. **IoT Platform → App View:** Gửi thông báo khẩn cấp đến ứng dụng của người dùng.
5. **App View → User:** Ứng dụng hiển thị cảnh báo cho người dùng.
6. **ESP8266 thực hiện các hành động khẩn cấp:**
 - **Kích hoạt còi báo động (Siren):** Gửi lệnh qua Edge Gateway và IoT Platform để hú còi (các bước 8-12).
 - **Bật đèn (Automatic Light):** Gửi lệnh để bật đèn khẩn cấp (các bước 13-17).
 - **Mở cửa (DC):** Gửi lệnh để tự động mở cửa thoát hiểm (các bước 18-22).

- Phát hiện mưa



1. **Rain Water Sensor** → **ESP8266**: Cảm biến phát hiện có mưa và gửi tín hiệu đến ESP8266.
2. **ESP8266**: Xử lý tín hiệu.
3. **ESP8266** → **Edge Gateway** → **IoT Platform**: Gửi thông tin cảnh báo mưa lên hệ thống.
4. **IoT Platform** → **App View**: Gửi thông báo đến ứng dụng của người dùng.
5. **App View** → **User**: Ứng dụng hiển thị thông báo "trời đang mưa" cho người dùng.
6. **ESP8266** ra lệnh đóng cửa:
 - **ESP8266** → **Edge Gateway** → **IoT Platform** → **DC**: Gửi lệnh để bộ điều khiển cửa (DC) thực hiện hành động đóng cửa sổ (các bước 8-11).
 - Tín hiệu xác nhận hoàn thành được gửi ngược lại (bước 12).

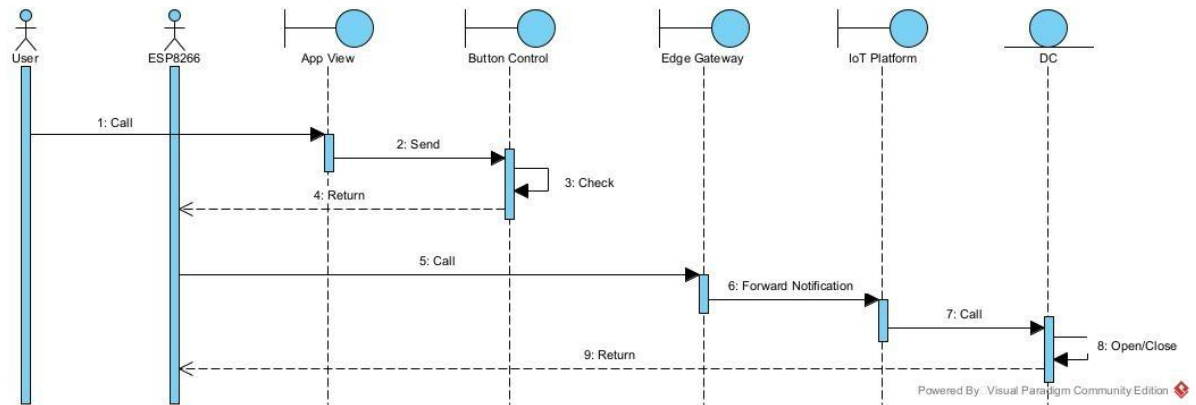
- Voice control



1. **User** → **App View**: Người dùng nhấn nút (mở/đóng cửa) trên giao diện ứng dụng.
2. **App View** → **Voice Recognition**: Giao diện ứng dụng gửi yêu cầu đến logic xử lý của giọng nói.
3. **Voice Recognition**: Logic tự kiểm tra.
4. **Voice Recognition** → **ESP8266**: Gửi tín hiệu điều khiển đến vi điều khiển ESP8266.
5. **ESP8266** → **Edge Gateway**: ESP8266 gửi yêu cầu điều khiển đến cổng kết nối trung gian (Edge Gateway).

6. **Edge Gateway → IoT Platform:** Edge Gateway chuyển tiếp yêu cầu lên nền tảng IoT trên đám mây.
7. **IoT Platform → DC:** Nền tảng IoT ra lệnh cho bộ điều khiển cửa (DC).
8. **DC:** Thực hiện hành động vật lý là Mở hoặc Đóng cửa.
9. **DC → ESP8266:** Tín hiệu xác nhận hoàn thành được gửi ngược lại về ESP8266.

- Button control



1. **User → App View:** Người dùng nhấn nút (mở/đóng cửa) trên giao diện ứng dụng.
2. **App View → Button Control:** Giao diện ứng dụng gửi yêu cầu đến logic xử lý của nút bấm.
3. **Button Control:** Logic tự kiểm tra (ví dụ: xác thực trạng thái nút).
4. **Button Control → ESP8266:** Gửi tín hiệu điều khiển đến vi điều khiển ESP8266.
5. **ESP8266 → Edge Gateway:** ESP8266 gửi yêu cầu điều khiển đến cổng kết nối trung gian (Edge Gateway).
6. **Edge Gateway → IoT Platform:** Edge Gateway chuyển tiếp yêu cầu lên nền tảng IoT trên đám mây.
7. **IoT Platform → DC:** Nền tảng IoT ra lệnh cho bộ điều khiển cửa (DC).
8. **DC:** Thực hiện hành động vật lý là Mở hoặc Đóng cửa.
9. **DC → ESP8266:** Tín hiệu xác nhận hoàn thành được gửi ngược lại về ESP8266.

VII. Phân chia công việc

Ngô Xuân Hòa – B22DCCN326	Điều khiển từ xa(bằng nút bấm, giọng nói), Mở cửa thông minh
Bùi Ngọc Đức - B22DCCN218	Điểm danh AI bằng khuôn mặt
Trần Đình Hào - B22DCCN278	Cảnh báo an ninh(cảm biến lửa, mưa, giám sát môi trường)
Nguyễn Duy Anh - B22DCCN025	Cập nhật OTA, cài đặt các giao thức MQTT, WebSocket